CUPRINS

Capitolul I
INTRODUCERE ÎN TEORIA AGENȚILOR 7
1.1 Inteligența artificială distribuită. Agenții 7
1.2 Definiții. Proprietăți 8
1.2.1 Agenții inteligenți 11
1.2.2 Proprietățile mediului de execuție 13
1.2.3 Proprietățile acțiunilor agenților 14
1.2.4 Proprietățile scopurilor agenților 16
1.2.5 Proprietățile convingerilor agenților 16
1.2.6 Caracteristicile agenților în simularea sistemelor complexe 17
1.3 Clasificări 18
1.3.1 Taxonomia generală a agenților 18
1.3.2 Clasificarea lui Nwana 18
1.3.3 Tipuri de agenți din perspectiva mediului computațional 19
1.3.4 Tipuri de agenți în simulări complexe 21
1.4 Concluzii 23

Capitolul II
ARHITECTURI DE AGENȚI INTELIGENȚI 25
2.1 Arhitectura generală a unui agent inteligent 25
2.2 Arhitecturi logice 28
2.3 Arhitecturi reactive (reflexe) 29
2.4 Arhitecturi BDI 32
2.5 Arhitecturi stratificate 38
2.6 Concluzii 39

Capitolul III
SISTEME MULTIAGENT 41
3.1 Utilitatea sistemelor multiagent 41
3.2 Caracteristici ale sistemelor multiagent 42
3.2.1 Sistemele multiagent omogene necomunicative 43
3.2.2 Sistemele multiagent eterogene necomunicative 44
3.2.3 Sistemele multiagent comunicative 45
3.3 Limbaje de comunicare interagent 45
3.3.1 Teoria actelor de vorbire 45
3.3.2 Knowledge Query and Manipulation Language (KQML) 47
3.3.3 Knowledge Interchange Format (KIF) 49

3.3.4 COOrdination Language (COOL) 51
3.4 Tipuri de interacțiuni în sistemele multiagent 53
3.4.1 Cooperare şi concurență 53
3.4.2 Protocoale de cooperare. Negocierea 54
3.4.3 Modalități de comunicare. Sisteme blackboard 55
3.5 Organizații de agenți 56
3.6 Concluzii 58

Capitolul IV
TEORIA SISTEMELOR FUZZY 59
4.1 Noțiuni fundamentale 59
4.2 Tipuri de funcții de apartenență 62
4.3 Restrictori 66
4.4 Operații cu mulțimi fuzzy 67
4.5 Procesul de inferență fuzzy 70
4.5.1 Tipul de inferență Mamdani 70
4.5.2 Tipul de inferență Takagi-Sugeno 73
4.6 Concluzii 74

Capitolul V
REȚELE NEURONALE 75
5.1 Introducere. Modelul biologic 75
5.2 Rețele cu un singur strat 78
5.3 Perceptronul multistrat 82
5.3.1 Algoritmul backpropagation 85
5.3.2 Metode de accelerare a învățării 88
5.3.3 Considerente practice 89
5.4 Rețele bazate pe funcții radiale 92
5.4.1 Echivalența funcțională dintre rețelele RBF şi sistemele fuzzy 94
5.5 Învățarea hebbiană 95
5.6 Harta de auto-organizare a lui Kohonen 96
5.7 Concluzii 97

Capitolul VI
SISTEME HIBRIDE NEURO-FUZZY 99
6.1 Soft Computing 99
6.2 Utilitatea sistemelor hibride neuro-fuzzy 100
6.3 Tipuri de hibridizări neuro-fuzzy 103
6.3.1 Rețele neuronale fuzzy 103
6.3.2 Perceptronul fuzzy 104
6.3.3 Sisteme fuzzy neuronale 107
6.3.4 Sisteme hibride neuro-fuzzy 108
6.3.5 Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System (ANFIS) 110

6.4 Concluzii 112

Capitolul VII
ÎNVĂȚAREA ÎN SISTEMELE MULTIAGENT 113
7.1 Introducere 113
7.2 Învățarea cu întărire 114
7.2.1 Caracteristici ale învățării cu întărire 116
7.2.2 Metoda diferențelor temporale 117
7.2.3 Q-learning 120
7.3 Agenți concurenți 122
7.3.1 Niveluri de agenți 123
7.3.2 Echilibrul unui sistem multiagent 126
7.3.3 Echilibru Nash 129
7.3.4 Jocul fictiv 131
7.3.5 Dinamica replicatorului 132
7.4 Agenți cooperanți. Apariția coalițiilor 133
7.4.1 Algoritmul DFG 135
7.4.2 Învățarea rolurilor într-o organizație 140
7.5 Concluzii 141

Capitolul VIII
STRUCTURA UNUI AGENT INTELIGENT CU CAPACITĂȚI COGNITIVE 143
8.1 Arhitecturi cognitive 143
8.2 Învățarea inductivă 145
8.2.1 Reguli, prototipuri sau exemplare? 146
8.2.2 Exemplare generalizate suprapuse şi nesuprapuse 152
8.2.3 Exemplare generalizate nesuprapuse cu prototipuri 155
8.2.4 Metrici de similaritate alternative 159
8.2.5 Selecția trăsăturilor şi clusterizarea 162
8.2.6 Reprezentarea conceptelor compuse 164
8.3 Învățarea deductivă 174
8.3.1 Modelul unui context de învățare 174
8.3.2 Dinamica învățării 176
8.3.3 Învățarea conceptelor 176
8.3.4 Definirea conceptelor 177
8.3.5 Rezolvarea de probleme 178
8.3.6 Deprecierea ponderilor 181
8.3.7 Alegerea ratelor de învățare 181
8.4 Agenți inteligenți pentru e-learning 182
8.4.1 Evoluția paradigmelor calculului distribuit 184
8.4.2 Structura sistemului propus 185
8.4.3 Performative KQML. Gramatica admisă pentru cunoştințe 189
8.4.4 Comportament bazat pe stare. Comportament acționat de evenimente 191

8.4.5 Modelarea bazelor de cunoştinţe de pe servere de către agenţi 193
8.4.6 Posibilităţile de cooperare între agenţi 194
8.4.7 Introducerea cozilor de priorităţi pe servere 195
8.4.8 Echilibrarea încărcării 195
8.5 Metode de învăţare dinamică a căii 195
8.5.1 Formalizarea problemei de găsire a căii 195
8.5.2 Strategii de învăţare cu întărire pentru agenţi inteligenţi mobili 196
8.5.3 Învăţarea căii folosind gradienţii marcajelor de stare 198
8.6 Concluzii 199

Capitolul IX
STUDIU EXPERIMENTAL 201
9.1 Metodologia de test 201
9.2 Studiu comparativ al algoritmilor de învăţare inductivă 201
9.2.1 Algoritmii 201
9.2.2 Problemele 204
9.2.3 Analiza performanţelor pentru probleme complexe 210
9.2.4 Analiza performanţelor pentru probleme logice 214
9.2.5 Metrici de distanţă pentru toleranţă la zgomot în NNGEP 215
9.2.6 Comportamentul NNGEP în probleme logice 218
9.2.7 Clasificarea prin tehnici conexioniste 219
9.2.8 Interpretarea neuronală a rezultatelor NNGEP 220
9.2.9 Interpretarea fuzzy a rezultatelor NNGEP 221
9.3 Studiul modelului de învăţare deductivă 221
9.4 Analiza comportamentului sistemului multiagent 227
9.4.1 Modelarea bazelor de cunoştinţe de pe servere de către agenţi 227
9.4.2 Posibilităţile de cooperare între agenţi 232
9.4.3 Introducerea cozilor de priorităţi pe servere 234
9.4.4 Studiu de caz 237
9.5 Studiu comparativ al tehnicilor de învăţare dinamică a căii 239
9.5.1 Problema drumului în reţea 240
9.5.2 Problema labirintului 242
9.6 Concluzii 252

BIBLIOGRAFIE 253